V. Találékony mikroba 12 pont

A közelmúltban fejtették meg a *Deinococcus radiodurans* nevű talajbaktérium titkát, amely az embernél háromezerszer nagyobb sugárdózist képes elviselni. A mikroorganizmus sajátos DNS-javító rendszerrel rendelkezik, amely a nagyenergiájú sugárzások által szétroncsolt DNS-darabkákat javítóenzimek segítségével az eredetinek megfelelő sorrendben illeszti össze. A mikroba azért képes erre a rendkívüli teljesítményre, mert egy helyett két DNS molekulája van.

1. Mi jellemző általában a baktériumok genomjára (örökítő anyagára)? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. Maghártya határolja el a sejtplazmától.
B. Vagy csak DNS-ből, vagy csak RNS-ből áll.
C. DNS-e kör alakú (cirkuláris).
D. DNS-e nem tartalmaz uracilt.
E. Nem képes megkettőződésre.

2. Magyarázza meg, miként segíti a Deinococcus DNS-javító rendszerét, hogy ez a baktérium két DNS molekulát is tartalmaz!

……...

……

A továbbiakban a Deinococcus hibajavító enzimének feladatát kell elvégeznie.
Ismert a baktérium DNS állományának egy sérült (hiányos) részlete:

			G	C	T							C	
T	A	T	C	G					C	A	G	G	

Ezen kívül rendelkezésre áll három töredék a genom másodpéldányából, ugyanennek a DNS-szakasznak a darabkáiból:

G	C	T	T
C	G		

	C	A
G	G	

		C	T	G
A	A	G		

3. Rekonstruálja a hiányzó bázisokat és írja be az alábbi táblázat megfelelő rovataiba! *A jelzett szakaszok megadása 1-1 pontot ér.*

			G	C	T							C	
T	A	T	C	G					C	A	G	G	
			1 pont				1 pont				1 pont		

4. A genetikai kodonszótár felhasználásával adja meg a rekonstruált DNS-szakasz által kódolt első három aminosavat! A leolvasás balról jobbra történik, az első bázissal kezdődően. A táblázat felső sora a DNS aktív szála. (3 pont)

1. aminosav neve: …….. 2. aminosav neve: ……..

3. aminosav neve: ……..

Genetikai kodonszótár

1. bázis	2. bázis				3. bázis
	U	C	A	G	
U	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	U
	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	C
	leucin	szerin	STOP	STOP	A
	leucin	szerin	STOP	triptofán	G
C	leucin	prolin	hisztidin	arginin	U
	leucin	prolin	hisztidin	arginin	C
	leucin	prolin	glutamin	arginin	A
	leucin	prolin	glutamin	arginin	G
A	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	U
	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	C
	izoleucin	treonin	lizin	arginin	A
	metionin lánckezdő	treonin	lizin	arginin	G
G	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	U
	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	C
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	A
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	G

5. Hányféle, az eredetitől különböző aminosav jöhet létre a 3. aminosav helyett, ha az ezt meghatározó bázishármas egy helyen (egyetlen báziscserével) megváltozik?

A. háromféle
B. négyféle
C. ötféle
D. hatféle
E. hétféle

6. Ha két helyen történik pontmutáció a harmadik aminosav kódjában, akkor… (2 pont)

A. a kód jelentése biztosan nem változik meg.
B. lehetséges, hogy a kód jelentése nem változik meg.
C. bármely másik aminosav kódja létrejöhet
D. a fenilalanin kódja jöhet létre.
E. STOP jel jöhet létre.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen